

dm9051 edriver v1.6.1a user guide

此驅動目錄 (dm9051_edriver_v1.6.1a) 為 Davicom DM9051 乙太網路控制器的 MCU 驅動，支援 uIP、LWIP 等 TCP/IP 協議棧，並可在多種 MCU (如 STM32、AT32) 上運作。以下說明其主要接口與功能 callstack：

*1. 主要接口 (API) *

驅動核心代碼源檔 (core/dm9051.h、core/dm9051.c)

```
dm9051_edriver_r2503_v1.6.1a/      # Driver Directory
core/
├── dm9051.c                        # Core functions and operations
└── dm9051.h                        # Header for core functions
...

##### 驅動核心接口 (API)
##### - 初始化與設定

int dm9051_conf(void);
- 初始化 SPI 與中斷 ( 根據設定 )，設置 HAL 層。

const uint8_t *dm9051_init(const uint8_t *adr);
- 驗證晶片、設置 MAC、初始化收發參數與中斷。

##### - 收發封包

uint16_t dm9051_rx(uint8_t *buf);
- 檢查是否有封包，讀取封包資料到 buffer。

void dm9051_tx(uint8_t *buf, uint16_t len);
- 發送封包，支援標準與連續傳送模式。

##### - 中斷

void dm9051_interrupt_set(uint32_t exint_line);
int dm9051_interrupt_get(void);
void dm9051_interrupt_reset(void);
- 中斷事件設置、查詢與重置。

##### - 狀態

uint8_t *identified_eth_mac(void);
- 取得以設定的mac地址。

uint16_t dm9051_status(void);
- 取得目前控制器狀態 ( 如連線狀態 )。

void dm9051_read_regs_info(uint8_t *stat);
- 取得目前控制器狀態 ( 如連線狀態 )。
```

```
void dm9051_read_rx_pointers(uint16_t *rwpa_wt, uint16_t *mdra_rd);
```

- 取得目前RX指標。

*HAL 硬體抽象代碼源檔 (hal/ 目錄) *

```
```.c
 dm9051_edriver_r2503_v1.6.1a/ # Driver Directory
 hal/
 ├── hal_at32f403a.h # MCU header for AT32F403a
 └── SPI1/
 └── at32f403a_spi1.c # SPI1 handling for AT32F403a
```

## \*HAL 硬體抽象層接口

### - SPI 操作

```
void hal_spi_initialize(void);
uint8_t hal_read_reg(uint8_t reg);
void hal_write_reg(uint8_t reg, uint8_t val);
void hal_read_mem(uint8_t buf, uint16_t len);
void hal_write_mem(uint8_t buf, uint16_t len);
```

### - 中斷操作

```
uint32_t hal_int_initialize(void);
void hal_enable_mcu_irq(void);
void hal_disable_mcu_irq(void);
uint32_t hal_irqline(void);
```

## \*2. 應用流程 ( **Callstack** )

### (A) 初始化階段

#### 1. 硬體初始化

- dm9051\_conf() → 呼叫 hal\_spi\_initialize()、hal\_int\_initialize() ( 若為中斷模式 )

#### 2. 核心初始化

- dm9051\_init(mac\_addr) → 驗證晶片、設置 MAC、呼叫 init\_setup() 完成底層初始化

### (B) 封包收發

#### - 接收

- dm9051\_rx(buf) → cspi\_rx\_ready() → cspi\_rx\_read(buf, cspi\_rx\_head())

#### - 發送

- dm9051\_tx(buf, len) → dm9051\_single\_tx(buf, len) ( 或連續模式 )

### (C) 中斷處理 ( 如啟用中斷模式 )

- MCU 中斷服務程式 ( 如 EXINT9\_5\_IRQHandler ) 呼叫 dm9051\_interrupt\_set()
- 主循環或任務查詢 dm9051\_interrupt\_get() · 處理後呼叫 dm9051\_interrupt\_reset()

## 3. 典型應用程式碼 ( 參考 user guide )

```
void vuIP_Conf(void) {
 dm9051_conf();
}

void vuIP_Init(void) {
 const uint8_t *raddr = dm9051_init(domain_addr);
 if (raddr)
 memcpy(&uip_ethaddr.addr[0], raddr, MAC_ADDR_LENGTH);
}

int vuIP_Process(void) {
 uip_len = dm9051_rx(uip_buf);
 ...
 if (uip_len > 0) {
 uip_arp_out();
 dm9051_tx(uip_buf, uip_len);
 }
 ...
}
```

## 4. HAL 層移植說明

- 需根據 MCU 實作 SPI 與中斷相關的 hal\_xxx 函數 ( 見 hal/ 目錄範例 ) 。
- 只要實作好 HAL 層，驅動核心不需修改即可移植到不同 MCU 。

## 5. 支援模式

- Polling mode：主循環輪詢收發。
- Interrupt mode：中斷觸發收發，需 MCU 支援外部中斷。

## 總結

- 核心 API：dm9051\_conf、dm9051\_init、dm9051\_rx、dm9051\_tx、dm9051\_status、中斷相關。
- HAL API：SPI 與中斷相關的硬體操作。
- HAL層移植：只需實作 HAL 層即可，驅動核心不需修改即可移植支援不同 的MCU。
- 應用流程：初始化 → 收發封包 ( 輪詢或中斷 ) → 狀態查詢。